

Závěrečná technická zpráva

D11 1108 Jaroměř - Trutnov

Podrobný geotechnický průzkum

Technické vrtné práce

Tachlovice, září 2019

1. Identifikační údaje

Název zakázky: D11 1108 Jaroměř – Trutnov, podrobný geotechnický průzkum
Číslo zakázky: 218 135

Objednatel: AZ Consult spol. s r.o., Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

Prováděcí firma: Stavební geologie IGHG spol. s r.o., Toskánská náves 7,
252 17 Tachlovice

Technický dozor: Ing. F. Vrzák
Vrtmistr: M. Topinka, P. Zrník, J. Hájek, V. Kasal

Zahájení prací: 18 10. 2018
Ukončení prací: 31. 8. 2019

2. Technické práce

2.1. Technologie prací

Použité vrtné soupravy: ADBS/MB Atego, RDBS/pásák, UGB1VS/PV3S
Hanjin Power 6000SCD/pásák

Technologie vrtání : 1) jádrové rotační vrtání
2) bezjádrové, rotačně-příklepné vrtání

2.2. Vrty průzkumné, inženýrsko-geologické a vrty monitorovací-hydrogeologické

2.2.1. Vrtné práce

Vrty byly vrtány jednoduchými jádrováky osazovanými roubíkovými korunkami /dále jen JJRK/ v řezných průměrech 195 mm, 175 mm a 156 mm a to až do konečné hloubky, příp. s ohledem na vrtatelnost horniny pouze do hloubky naražení relativně pevných podložních hornin. V případech nízké stability stěny vrtů /hroucení se stěny vrtů v nezpevněných horninách/ byla použita technologie pažení ochrannou zavrtávanou kolonou jádrovnic /průběžné technické

pažení/ průměr 191 mm se současným předvrtáváním JJRK průměr 156 mm. Veškeré vrtání bylo prováděno bez použití vrtného výplachu, tj. na sucho.

Vzhledem k obtížné rozpojitelosti podložních hornin výše uvedenou technologií byla značná část vrtů dovrtávána do konečných hloubek dvojími jádrováky Craelius WL-NQ /s vnitřní jádrovnicí těžitelnou na laně/ osazovanými diamantovými vrtnými korunkami /dále jen WL-NQ Dia/ v řezném průměru 76 mm. Vrtáno bylo při použití vodního vrtného výplachu, v případech technologické nezbytnosti pak polymerovým výplachem Argipol. Takto dovrtávané vrty byly v úseku předvrtů pracovně paženy přídatnou kolonou výpažnic průměr 89 mm pro těsnější vedení vrtné kolony WL-NQ s cílem zamezit vzniku vibrací a zajistit maximální výnos a kvalitu vrtného jádra.

Pro potřeby presiometrických měření byly ve vybraných vrtech /řada PJ/ realizovány úzkoprofilové návrtky délky cca 1,0 – 1,5 m. Vrtáno bylo JJRK v řezném průměru 78,5 mm bez použití vrtného výplachu. Po provedení měření byly návrtky přibrány a následně dále vrtáno standardním vrtným průměrem /tj. vrtáním JJRK průměr 195 mm nebo 156 mm/; po dosažení další měřené etáže se postup opakoval. Presiometrická měření byla prováděna i v částech vrtů dovrtávaných technologií WL-NQ Dia; v těchto případech bez nutnosti dalších úprav průměru vrtu.

V rámci provádění karotážních měření byly dle požadavku řešitele akce některé vrty /řada KJ/ provizorně /dočasně/ vystrojeny perforovanou PVC výstrojí průměr 63 mm. Po ukončení uvedených měření byla výstroj z vrtů vytěžena /většinou pouze část/.

Vrtné jádro bylo ukládáno do standardních dvouřádkových a pětiřádkových vzorkovnic V2 a V5. Po provedení vzorkovacích a dokumentačních prací byly vrty /vyjma vrtů vystrojených/ likvidovány záhozem vytěženým /odvrtaným/ materiálem. Vrty umístěné v okolí pásma jímání pozemních vod /tj. vrty J721 až J733 a J1072 až J1077/ byly dle požadavku vodárenské společnosti v úseku dlouhém 2,5 – 5 m ode dna /dle hloubky vrtu/ likvidovány /tamponovány/ záhozem mletým jílem nebo cementací SPC 32,5; v úst'ové části pak vhodnou, relativně sypkou jílovitou frakcí z odvrtaného materiálu.

Základní technické údaje o vrtech a vrtných pracích jsou rekapitulovány v příl. č. 1. – Základní údaje o vrtech, tab. č. 1 až č.32.

2.2.2. Příbírka monitorovacích hydrogeologických vrtů

S ohledem na požadovanou výstroj /PVC nebo PE průměr 125 mm/ bylo nutno vrty dovrtávané technologií WL-NQ Dia průměr 76 mm přibrat na průměr odpovídající výstroji. Pro

přibírku těchto vrtů bylo pro urychlení a zefektivnění prací zvoleno vrtání ponorným pneumatickým kladivem. Úvodní části vrtů /nezpevněné, silně zvětralé horniny/ byly vrtány jádrově, JJRK v řezném průměru 245 mm. Vrtáno bylo bez použití vrtného výplachu. Takto připravené předvrty byly propaženy ochrannou technickou kolonou jádrovnic průměr 241 mm. Do konečné hloubky pak bylo vrtáno bezjádrově, ponorným pneumatickým kladivem /dále jen DTH/ v řezném průměru 6,5“ /cca 165 mm/. Vrtáno bylo pomocí stlačeného vzduchu.

Vzhledem k optimalizaci využití vrtné techniky byla část vrtů /s předpokladem vrtání WL-NQ Dia/ vrtána v předstihu před jejich jádrovým provedením /nešlo tedy o standardní přibírku/. Vrtáno bylo stejným způsobem jako v případě přibírání vrtů, tj. JJRK průměr 245 mm a DTH 6,5“. Jádrové provedení pak bylo realizováno až následně, na náhradním místě vzdáleném od vystrojeného vrtu cca 3-5 m.

2.2.3. Vystrojení monitorovacích hydrogeologických vrtů

Hlubší /tunelové/ vrty HJ873, HJ885 a HJ1071 byly vystrojeny PVC-U tlakovou zárubnicí průměr 125 mm, Js 113,4 mm, tlaková třída R10 /výr. VALPLAST INDUSTRIE SRL, Rumunsko/. Jednotlivé díly výstroje jsou spojeny nátrubky s trapezovým závitem. Rozmístění perforované a plné části výstroje, obsypu a tamponáže je uvedeno v příloze č. 1 - Základní údaje o vrtech, tab. č. 1 až č. 32 a v příloze č. 2 – Dokumentace monitorovacích vrtů, řezy č. 15, 16 a č. 25. Perforace výstroje je příčně řezaná, Js řezů je 2,0 mm, plocha perforace v perforované části je cca 10 %. Perforovaná část výstroje byla obsypána praným kačirkem frakce 4-8 mm /písník Dobříň/; plná část byla těsněna zásypem granulovaným těsnícím bentonitem TSB.

Ostatní /mělčí/ vrty byly vystrojeny HDPE tlakovou zárubnicí průměr 125 mm, Js 117,0 mm /výr. Simona AG, SRN/. Jednotlivé díly výstroje jsou spojeny plechovými nátrubky zajištěnými vruty. Rozmístění perforované a plné části výstroje, obsypu a tamponáže je uvedeno v příloze č. 1 - Základní údaje o vrtech, tab. č. 1 až č. 32 a v příloze č. 2 – Dokumentace monitorovacích vrtů, řezy č. 1 až 14 a č. 17 až 24. Perforace výstroje je vrtaná se světlostí otvorů 3 mm, plocha perforace v perforované části je cca 8 %. Perforovaná část výstroje byla obsypána kačirkem zrnitosti 4-8 mm, plná část výstroje byla těsněna zásypem mletým jilem.

Ochranné zhlaví všech uvedených vrtů tvoří ocelová chránička průměr 168 mm, zasazená do hloubky 0,5 m v betonovém límci, vrchním okrajem cca 0,5 m nad terén. Ústí chráničky bylo uzavřeno snímatelnou ocelovou krytkou. Zhlaví byla zvýrazněna barevným terčem na celkovou výšku cca 1,5 m.